# Sprint 8 · Reto «Duelo de modelos» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_08.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); las plantillas están en `model_card_plantilla.md` y `leaderboard_plantilla.csv`; el cuaderno del reto, `S08_06`. **Probad antes la demo interactiva** (una página, sin instalar nada).

- **El cliente.**
  - TurisData ya sabe predecir cancelaciones.
  - Ahora pregunta: **¿qué modelo ponemos en producción?** ¿El más preciso, el que se entiende o el más barato de mantener?
  - Hay que enfrentar modelos con las mismas reglas y **elegir un campeón con argumentos**.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - `leaderboard_S08.csv`.
  - `model_card.md`.
  - El cuaderno `reto_S08.ipynb`.
  - `README.md`.
  - **Regla de oro: el test se usa una sola vez, solo con el campeón.**
- **Tiempo:**
  - Unos 150 min de equipo.
  - En clase: planning 10 min (día 1); pasos 4 y 5, 75 min; entrega, review y retro 35 min (día 2).
  - Los pasos 2 y 3 (55 min) se hacen dentro de las prácticas `S08_02` y `S08_03` del día 2.
  - Los 10 min que faltan, en la consolidación y la 6.ª hora del día 2 (subida hasta las 14:30); lo demás, a casa.
  - Si las prácticas se alargan: registrad primero los modelos en `S08_06` (los ejercicios que falten, a casa). Para el paso 4 bastan 6 modelos.
  - La búsqueda en dos familias (Estándar) puede esperar a la consolidación, la 6.ª hora o casa; el test se calcula al final, con la tabla definitiva.

### Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

| Nivel | Qué hay que tener | Nota* |
|---|---|---|
| 🟢 **Mínimo** (todos los equipos) | Pesos de los tres criterios (rendimiento, explicabilidad, coste) escritos y justificados · **leaderboard con 6 modelos** medidos igual (referencia, logística, árbol, bosque, *boosting* y SVM) · campeón elegido con una frase de argumento · AUC de test calculado **una sola vez** · *model card* corta · README corto | 2 |
| 🟡 **Estándar** | Búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada **en dos familias**, solo con train · análisis de sensibilidad: ¿cambia el campeón si cambian los pesos? · `model_card.md` completa (datos, métricas, límites, riesgos, mantenimiento) · README con versiones, semilla y uso de IA | 3 |
| 🔴 **Extra** | Importancia de variables del campeón explicada al cliente · comparación con incertidumbre (varias semillas) · plan de mantenimiento del modelo | 4 |

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

### Reparto sugerido de los 150 minutos

| Min | Qué | Se sabe que está hecho cuando... |
|---|---|---|
| 20 | Pesos de los criterios, justificados (día 1) | Pesos escritos que suman 100 % |
| 30 | Copia del cuaderno `reto_S08.ipynb` y 4 primeros modelos (día 2) | Leaderboard con referencia, logística, árbol y bosque |
| 25 | *Boosting*, SVM y búsqueda en dos familias (día 2) | 6 a 8 modelos, de 4 familias o más |
| 45 | Puntuación global, sensibilidad y test del campeón | `auc_test` en una sola fila |
| 30 | *Model card*, README, revisión con la rúbrica y subida | Otra persona podría ejecutarlo con el README |

**Cada paso, explicado al detalle:** Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

### Frases para la model card y el README

- «Pesos acordados con el cliente: rendimiento …, explicabilidad …, coste …, porque …»
- «El campeón es … (AUC de validación … ± …). Lo elegimos porque …, aunque … es un poco más preciso, ya que …»
- «Si los pesos cambian a …, el campeón pasa a ser … (o se mantiene).»
- «Usos previstos: … No debe usarse para …» · «Hemos usado IA para …; lo hemos revisado …; no hemos pegado datos personales.»

### Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-08/`:** `leaderboard_S08.csv` · `model_card.md` · `reto_S08.ipynb` · `README.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 4 + N ficheros
- ☐ ≥ 6 modelos en el leaderboard · ☐ AUC de test calculado **una sola vez** · ☐ Pesos justificados y sensibilidad probada · ☐ Cuaderno ejecutable (*Reiniciar y ejecutar todo*)
- ☐ `model_card.md` y README completos, con la «Revisión con la rúbrica» anotada · ☐ CSV descargado de Colab y todo subido a `sprint-08/`
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-08/`